

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

8	5
	15

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

8	3
	12

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Un cycliste parcourt en moyenne 22 km en une heure.

Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 3 heures ?

b. Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 33 km à cette même vitesse ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Sur une carte sur laquelle 3 cm représente 11,4 km dans la réalité,

Yasmine mesure son trajet et elle trouve une distance de 5 cm.

À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

	9
14	3

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

12	4
	16

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de médicament qu'il faut 9,9 mL de médicament pour 3,3 dL d'eau. On veut utiliser 9,9 dL d'eau. Quel volume de médicament doit-on prévoir ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Dalila a repéré, à l'épicerie, des ananas qui l'intéressent. Elle lit que 6 ananas coûtent 15 €. Elle veut en acheter 7. Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

8	
1	5

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

10	
6	18

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de sirop qu'il faut 25,2 cL de sirop pour 2,1 L d'eau.
On veut utiliser 6,3 L d'eau. Quel volume de sirop doit-on prévoir ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Manon a repéré, dans un magasin de bricolage, des articles qui l'intéressent.
Elle lit que 3 articles coûtent 21 €. Elle veut en acheter 7.
Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

8	
2	4

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	3
16	1

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

- a.** Elsa lit sur sa recette de mousse au chocolat pour 4 personnes qu'il faut 100 g de chocolat. Elle veut adapter sa recette pour 20 personnes. Quelle masse de chocolat doit-elle prévoir ?
- b.** Pablo utilise la même recette de mousse au chocolat. Il dispose de 200 g de chocolat. Pour combien de personnes au maximum peut-il cuisiner ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Un piéton parcourt en moyenne 29,4 km en 7 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 12 heures ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

10	6
	24

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

10	
6	24

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de produit pour piscine qu'il faut 4,08 L de produit pour piscine pour 5,1 dizaines de mètres cubes d'eau.

On veut utiliser 15,3 dizaines de mètres cubes d'eau. Quel volume de produit pour piscine doit-on prévoir ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Béatrice a repéré, au supermarché local, des dosettes de café qui l'intéressent.

Elle lit que 3 dosettes de café coûtent 18 €. Elle veut en acheter 11.

Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

14	6
	18

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

2	4
16	

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Carine doit acheter du carrelage. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 24 carreaux pour 5 m^2 . Combien de carreaux doit-elle en acheter pour une surface de $6,25 \text{ m}^2$?

b. Yazid a acheté du carrelage. Il lui en reste 6 carreaux. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 24 carreaux pour 5 m^2 .

En a-t-il suffisamment pour la surface de $3,25 \text{ m}^2$ qu'il lui reste à faire ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Yasmine a repéré, au supermarché local, des dosettes de café qui l'intéressent.

Elle lit que 9 dosettes de café coûtent 27 €. Elle veut en acheter 10.

Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

1	5
14	

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

14	
3	12

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Sur une carte sur laquelle 6 cm représente 7 km dans la réalité, Carine mesure son trajet et elle trouve une distance de 1,5 cm.

À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

b. Deux villes sont distantes de 28 km. Quelle distance va-t-on mesurer sur la carte entre ces deux villes ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Nadia a repéré, dans une animalerie, des perruches qui l'intéressent.

Elle lit que 11 perruches coûtent 220 €. Elle veut en acheter 12.

Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

	12
12	4

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

3	6
14	

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de médicament qu'il faut 14,8 mL de médicament pour 3,7 dL d'eau. On veut utiliser 14,8 dL d'eau. Quel volume de médicament doit-on prévoir ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Nawel a repéré, au supermarché local, des paquets de pâtes qui l'intéressent. Elle lit que 3 paquets de pâtes coûtent 5,40 €. Elle veut en acheter 13. Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

2	4
14	

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	9
12	3

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Sur une carte sur laquelle 9 cm représente 10 km dans la réalité, Nadia mesure son trajet et elle trouve une distance de 18 cm.

À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

b. Deux villes sont distantes de 5 km. Quelle distance va-t-on mesurer sur la carte entre ces deux villes ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Un piéton parcourt en moyenne 36,4 km en 7 heures.

Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 8 heures ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

16	
1	2

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

12	
2	4

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Marina doit acheter du gazon. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 10 kg pour 200 m². Combien de kg doit-elle en acheter pour une surface de 100 m² ?

b. Joachim a acheté du gazon. Il lui en reste 20 kg. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 10 kg pour 200 m².

En a-t-il suffisamment pour la surface de 398 m² qu'il lui reste à faire ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Dalila a repéré, dans la boutique du musée, des jeux de société qui l'intéressent. Elle lit que 3 jeux de société coûtent 60 €. Elle veut en acheter 11. Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

14	2
	4

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	6
12	2

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de nettoyant pour sol qu'il faut 4,8 cL de nettoyant pour sol pour 0,6 L d'eau.

On veut utiliser 1,8 L d'eau. Quel volume de nettoyant pour sol doit-on prévoir ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Marina lit sur sa recette de flan pour 9 personnes qu'il faut 135 g de chocolat.

Elle veut adapter sa recette pour 12 personnes.

Quelle masse de chocolat doit-elle prévoir ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

16	
1	3

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

3	12
10	

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de sirop qu'il faut 42 cL de sirop pour 2,8 L d'eau.
On veut utiliser 5,6 L d'eau. Quel volume de sirop doit-on prévoir ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Il est indiqué sur la bouteille de sirop qu'il faut 84 cL de sirop pour 7 L d'eau.
On veut utiliser 10 L d'eau.
Quel volume de sirop doit-on prévoir ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

16	2
	10

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

8	
5	25

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Léa doit acheter du carrelage. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 100 carreaux pour 10 m^2 . Combien de carreaux doit-elle en acheter pour une surface de $12,5 \text{ m}^2$?

b. Cyril a acheté du carrelage. Il lui en reste 200 carreaux. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 100 carreaux pour 10 m^2 .

En a-t-il suffisamment pour la surface de 22 m^2 qu'il lui reste à faire ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Marina lit sur sa recette de mousse au chocolat pour 7 personnes qu'il faut 175 g de sucre.

Elle veut adapter sa recette pour 8 personnes.

Quelle masse de sucre doit-elle prévoir ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

3	9
12	

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	6
16	2

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Léa lit sur sa recette de gâteau pour 6 personnes qu'il faut 120 g de sucre. Elle veut adapter sa recette pour 30 personnes.

Quelle masse de sucre doit-elle prévoir ?

b. José utilise la même recette de gâteau. Il dispose de 480 g de sucre. Pour combien de personnes au maximum peut-il cuisiner ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Corinne a repéré, dans un magasin de bricolage, des pinceaux qui l'intéressent.

Elle lit que 3 pinceaux coûtent 0,90 €. Elle veut en acheter 10.

Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

	9
14	3

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	12
10	6

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

- a.** Un piéton parcourt en moyenne 4,5 km en une heure.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 1 heure et demie ?
- b.** Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 1,125 km à cette même vitesse ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Sur une carte sur laquelle 3 cm représente 10,2 km dans la réalité,
Yasmine mesure son trajet et elle trouve une distance de 8 cm.
À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

14	
2	6

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

4	16
10	

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Un train parcourt en moyenne 125 km en une heure.

Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 15 minutes ?

b. Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 93,75 km à cette même vitesse ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Aude a repéré, dans une animalerie, des paquets de graines qui l'intéressent.

Elle lit que 9 paquets de graines coûtent 86,40 €. Elle veut en acheter 11.

Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

10	6
	30

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

16	1
	2

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Elsa lit sur sa recette de mousse au chocolat pour 4 personnes qu'il faut 60 g de sucre. Elle veut adapter sa recette pour 16 personnes.

Quelle masse de sucre doit-elle prévoir ?

b. Victor utilise la même recette de mousse au chocolat. Il dispose de 120 g de sucre. Pour combien de personnes au maximum peut-il cuisiner ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Corinne doit acheter du carrelage.

Sur la notice, il est indiqué de prévoir 50 carreaux pour 2 m^2 .

Combien doit-elle en acheter pour une surface de $2,5 \text{ m}^2$?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

3	12
14	

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	4
10	1

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Sur une carte sur laquelle 11 cm représente 12 km dans la réalité, Yasmine mesure son trajet et elle trouve une distance de 2,75 cm.

À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

b. Deux villes sont distantes de 24 km. Quelle distance va-t-on mesurer sur la carte entre ces deux villes ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Carine doit acheter du gazon.

Sur la notice, il est indiqué de prévoir 5 kg pour 40 m².

Combien doit-elle en acheter pour une surface de 160 m² ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

3	6
8	

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	15
16	5

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Magalie a repéré, à l'épicerie, des bergamottes qui l'intéressent. Elle lit que 6 bergamottes coûtent 58,80 €. Elle veut en acheter 18.

Combien va-t-elle dépenser ?

b. Benjamin veut lui aussi acheter ces bergamottes. Il dispose de 235,20 €.

Combien peut-il en acheter ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Sur une carte sur laquelle 6 cm représente 54 km dans la réalité,

Teresa mesure son trajet et elle trouve une distance de 7 cm.

À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

8	
1	2

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

8	2
	8

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Un piéton parcourt en moyenne 3 km en une heure.

Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 15 minutes ?

b. Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 1,5 km à cette même vitesse ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Marina a repéré, dans un magasin de bricolage, des ampoules qui l'intéressent.

Elle lit que 9 ampoules coûtent 8,10 €. Elle veut en acheter 12.

Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

14	
4	16

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	12
8	6

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Un camion parcourt en moyenne 75 km en une heure.

Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 15 minutes ?

b. Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 37,5 km à cette même vitesse ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Il est indiqué sur la bouteille de nettoyeur pour sol qu'il faut 15 cL de nettoyeur pour sol pour 3 L d'eau.

On veut utiliser 4 L d'eau.

Quel volume de nettoyeur pour sol doit-on prévoir ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

14	1
	5

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

5	20
16	

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Dalila lit sur sa recette de gâteau pour 2 personnes qu'il faut 50 g de chocolat. Elle veut adapter sa recette pour 8 personnes.

Quelle masse de chocolat doit-elle prévoir ?

b. Bernard utilise la même recette de gâteau. Il dispose de 100 g de chocolat. Pour combien de personnes au maximum peut-il cuisiner ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Il est indiqué sur la bouteille de nettoyeur pour sol qu'il faut 70 cL de nettoyeur pour sol pour 7 L d'eau.

On veut utiliser 11 L d'eau.

Quel volume de nettoyeur pour sol doit-on prévoir ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

14	
4	12

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

1	2
16	

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Teresa doit acheter du gazon. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 10 kg pour 200 m². Combien de kg doit-elle en acheter pour une surface de 800 m² ?

b. Arthur a acheté du gazon. Il lui en reste 50 kg. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 10 kg pour 200 m².

En a-t-il suffisamment pour la surface de 1001 m² qu'il lui reste à faire ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Sur une carte sur laquelle 9 cm représente 43,2 km dans la réalité, Léa mesure son trajet et elle trouve une distance de 10 cm.

À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

16	2
	4

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

16	1
	2

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

- a.** Karole doit acheter du carrelage. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 100 carreaux pour 5 m². Combien de carreaux doit-elle en acheter pour une surface de 15 m² ?
- b.** Yazid a acheté du carrelage. Il lui en reste 25 carreaux. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 100 carreaux pour 5 m².
En a-t-il suffisamment pour la surface de 3,25 m² qu'il lui reste à faire ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Il est indiqué sur la bouteille de produit pour piscine qu'il faut 7,2 L de produit pour piscine pour 9 dizaines de mètres cubes d'eau.
On veut utiliser 10 dizaines de mètres cubes d'eau.
Quel volume de produit pour piscine doit-on prévoir ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

16	
2	6

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

6	24
14	

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Farida doit acheter du gazon. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 2,5 kg pour 175 m². Combien de kg doit-elle en acheter pour une surface de 350 m² ?

b. Guillaume a acheté du gazon. Il lui en reste 12,5 kg. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 2,5 kg pour 175 m².

En a-t-il suffisamment pour la surface de 876 m² qu'il lui reste à faire ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Sur une carte sur laquelle 11 cm représente 71,5 km dans la réalité, Léa mesure son trajet et elle trouve une distance de 13 cm.

À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

10	6
	18

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	8
10	4

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

Il est indiqué sur la bouteille de produit pour piscine qu'il faut 1,76 L de produit pour piscine pour 2,2 dizaines de mètres cubes d'eau.

On veut utiliser 11 dizaines de mètres cubes d'eau. Quel volume de produit pour piscine doit-on prévoir ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Julie a repéré, à l'épicerie, des bredeles qui l'intéressent.

Elle lit que 3 bredeles coûtent 50,40 €. Elle veut en acheter 5.

Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

12	5
	10

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	10
8	5

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Carine lit sur sa recette de crêpes pour 4 personnes qu'il faut 100 g de farine. Elle veut adapter sa recette pour 20 personnes.

Quelle masse de farine doit-elle prévoir ?

b. Rémi utilise la même recette de crêpes. Il dispose de 200 g de farine. Pour combien de personnes au maximum peut-il cuisiner ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Corinne doit acheter de la peinture.

Sur la notice, il est indiqué de prévoir 2 L pour 2 m².

Combien doit-elle en acheter pour une surface de 8 m² ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

	10
12	5

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

12	
2	4

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Un camion parcourt en moyenne 77,5 km en une heure.

Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 30 minutes ?

b. Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 19,375 km à cette même vitesse ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Marina a repéré, dans une animalerie, des colliers anti-puces qui l'intéressent.

Elle lit que 11 colliers anti-puces coûtent 330 €. Elle veut en acheter 13.

Combien va-t-elle dépenser ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

10	
4	20

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

	20
10	4

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Yasmine doit acheter de la peinture. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 0,5 L pour 10 m². Combien de L doit-elle en acheter pour une surface de 12,5 m² ?

b. Karim a acheté de la peinture. Il lui en reste 0,125 L. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 0,5 L pour 10 m².

En a-t-il suffisamment pour la surface de 3,5 m² qu'il lui reste à faire ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Magalie lit sur sa recette de mousse au chocolat pour 11 personnes qu'il faut 330 g de sucre.

Elle veut adapter sa recette pour 13 personnes.

Quelle masse de sucre doit-elle prévoir ?

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

1	2
16	

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

16	
5	20

EX
2

Répondre à la question posée en justifiant.

a. Vanessa doit acheter du carrelage. Sur la notice, il est indiqué de prévoir 24 carreaux pour 10 m^2 . Combien de carreaux doit-elle en acheter pour une surface de 5 m^2 ?

b. Christophe a acheté du carrelage. Il lui en reste 30 carreaux. Sur la notice, il est aussi indiqué de prévoir 24 carreaux pour 10 m^2 .

En a-t-il suffisamment pour la surface de $10,5 \text{ m}^2$ qu'il lui reste à faire ?

EX
3

Répondre à la question posée.

Il est indiqué sur la bouteille de nettoyant pour sol qu'il faut 30 cL de nettoyant pour sol pour 3 L d'eau.

On veut utiliser 13 L d'eau.

Quel volume de nettoyant pour sol doit-on prévoir ?

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{15 \times 8}{5} = \frac{120}{5} = 24$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $5 \times 3 = 15$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 3 = 24$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{12 \times 8}{3} = \frac{96}{3} = 32$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $3 \times 4 = 12$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 4 = 32$.

EX
2

1. a. 3 heures, c'est 3 fois une heure.

En une heure, le cycliste parcourt 22 km donc en 3 heures, il va parcourir 3 fois 22 km.

$$3 \times 22 \text{ km} = 66 \text{ km}$$

Conclusion : Le cycliste va donc parcourir 66 km.

b. 33 km, c'est 1,5 fois 22 km. Le cycliste parcourt 22 km en une heure.

Il va mettre donc 1,5 fois une heure à parcourir 33 km.

Conclusion : Le cycliste va donc mettre 1,5 heure à parcourir 33 km, ce qui fait 90 minutes (1,5 $\times$ 60 minutes).

EX
3

1. Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.

1 cm, c'est 3 fois moins que 3 cm.

$$11,4 \text{ km} \div 3 = 3,8 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 3,8 km dans la réalité.

Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.

5 cm, c'est 5 fois 1 cm.

$$3,8 \text{ km} \times 5 = 19 \text{ km}$$

Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 19 km.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{9 \times 14}{3} = \frac{126}{3} = 42$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 3 car $3 \times 3 = 9$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 3 = 42$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{16 \times 12}{4} = \frac{192}{4} = 48$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $4 \times 4 = 16$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 4 = 48$.

EX
2

1. Le volume de médicament est proportionnel au volume d'eau.

9,9 dL d'eau, c'est 3 fois 3,3 dL d'eau.

Il faut donc 3 fois plus que 9,9 mL de médicament.

$9,9 \text{ mL} \times 3 = 29,7 \text{ mL}$

Conclusion : Il faut donc prévoir 29,7 mL de médicament.

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'un seul ananas.

Si 6 ananas coûtent 15 €, alors un seul ananas coûte 6 fois moins cher.

$15 \text{ €} \div 6 = 2,50 \text{ €}$

Conclusion intermédiaire : un seul ananas coûte 2,50 €.

Cherchons maintenant le prix de 7 ananas.

7 ananas, c'est 7 fois plus qu'un seul ananas.

7 ananas coûtent donc 7 fois plus que 2,50 €, le prix d'un seul ananas.

$2,50 \text{ €} \times 7 = 17,50 \text{ €}$

Conclusion : 7 ananas coûtent 17,50 €.



EX

1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{5 \times 8}{1} = \frac{40}{1} = 40$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 5 car $1 \times 5 = 5$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 5 = 40$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{18 \times 10}{6} = \frac{180}{6} = 30$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $6 \times 3 = 18$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 3 = 30$.

EX

2

1. Le volume de sirop est proportionnel au volume d'eau.

6,3 L d'eau, c'est 3 fois 2,1 L d'eau.

Il faut donc 3 fois plus que 25,2 cL de sirop.

$25,2 \text{ cL} \times 3 = 75,6 \text{ cL}$

Conclusion : Il faut donc prévoir 75,6 cL de sirop.

EX

3

1. Commençons par trouver le prix d'un seul article.

Si 3 articles coûtent 21 €, alors un seul article coûte 3 fois moins cher.

$21 \text{ €} \div 3 = 7 \text{ €}$

Conclusion intermédiaire : un seul article coûte 7 €.

Cherchons maintenant le prix de 7 articles.

7 articles, c'est 7 fois plus qu'un seul article.

7 articles coûtent donc 7 fois plus que 7 €, le prix d'un seul article.

$7 \text{ €} \times 7 = 49 \text{ €}$

Conclusion : 7 articles coûtent 49 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 8}{2} = \frac{32}{2} = 16$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $2 \times 2 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 2 = 16$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{3 \times 16}{1} = \frac{48}{1} = 48$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 3 car $1 \times 3 = 3$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 3 = 48$.

EX
2

1. a. 20 personnes, c'est 5 fois 4 personnes. Il faut donc 5 fois plus de chocolat.

$$100 \text{ g} \times 5 = 500 \text{ g.}$$

Conclusion : Elsa doit utiliser 500 g de chocolat pour 20 personnes.

- b. 200 g, c'est 2 fois 100 g. Pablo peut donc cuisiner pour 2 fois plus de personnes.

$$4 \text{ g} \times 2 = 8.$$

Conclusion : Pablo peut donc préparer sa recette pour 8 personnes.

EX
3

1. Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.

1 h, c'est 7 fois moins que 7 h. En 1 h, le piéton parcourt donc une distance 7 fois moins grande qu'en 7 h.

$$29,4 \text{ km} \div 7 = 4,2 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : en 1h, le piéton parcourt 4,2 km.

Cherchons maintenant la distance parcourue en 12 h.

12 h, c'est 12 fois 1 h. Le piéton parcourt donc 12 fois plus de distance qu'en 1 h.

$$4,2 \text{ km} \times 12 = 50,4 \text{ km}$$

Conclusion : le piéton parcourra en moyenne 50,4 km en 12 h.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{24 \times 10}{6} = \frac{240}{6} = 40$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $6 \times 4 = 24$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 4 = 40$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{24 \times 10}{6} = \frac{240}{6} = 40$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $6 \times 4 = 24$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 4 = 40$.

EX
2

1. Le volume de produit pour piscine est proportionnel au volume d'eau.
15,3 dizaines de mètres cubes d'eau, c'est 3 fois 5,1 dizaine de mètres cubes d'eau.
Il faut donc 3 fois plus que 4,08 L de produit pour piscine.

$$4,08 \text{ L} \times 3 = 12,24 \text{ L}$$

Conclusion : Il faut donc prévoir 12,24 L de produit pour piscine.

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'une seule dosette de café.
Si 3 dosettes de café coûtent 18 €, alors une seule dosette de café coûte 3 fois moins cher.
 $18 \text{ €} \div 3 = 6 \text{ €}$

Conclusion intermédiaire : une seule dosette de café coûte 6 €.

Cherchons maintenant le prix de 11 dosettes de café.

11 dosettes de café, c'est 11 fois plus qu'une seule dosette de café.

11 dosettes de café coûtent donc 11 fois plus que 6 €, le prix d'une seule dosette de café.

$$6 \text{ €} \times 11 = 66 \text{ €}$$

Conclusion : 11 dosettes de café coûtent 66 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{18 \times 14}{6} = \frac{252}{6} = 42$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $6 \times 3 = 18$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 3 = 42$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 16}{2} = \frac{64}{2} = 32$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $2 \times 2 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 2 = 32$.

EX
2

1. a. $6,25 \text{ m}^2$, c'est 1,25 fois 5 m^2 .

Il va donc falloir 1,25 fois 24 carreaux pour $6,25 \text{ m}^2$.

$$1,25 \times 24 \text{ carreaux} = 30 \text{ carreaux}$$

Conclusion : Carine doit acheter 30 carreaux.

- b. 6 carreaux, c'est 0,25 fois 24 carreaux.

Avec 6 carreaux on peut donc traiter une surface de 0,25 fois 5 m^2 .

$$0,25 \times 5 \text{ m}^2 = 1,25 \text{ m}^2$$

Conclusion : $1,25 \text{ m}^2 < 3,25 \text{ m}^2$ donc Yazid en a suffisamment pour $3,25 \text{ m}^2$.

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'une seule dosette de café.

Si 9 dosettes de café coûtent 27 €, alors une seule dosette de café coûte 9 fois moins cher.

$$27 \text{ €} \div 9 = 3 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : une seule dosette de café coûte 3 €.

Cherchons maintenant le prix de 10 dosettes de café.

10 dosettes de café, c'est 10 fois plus qu'une seule dosette de café.

10 dosettes de café coûtent donc 10 fois plus que 3 €, le prix d'une seule dosette de café.

$$3 \text{ €} \times 10 = 30 \text{ €}$$

Conclusion : 10 dosettes de café coûtent 30 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{5 \times 14}{1} = \frac{70}{1} = 70$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 5 car $1 \times 5 = 5$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 5 = 70$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{12 \times 14}{3} = \frac{168}{3} = 56$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $3 \times 4 = 12$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 4 = 56$.

EX
2

1. a. 1,5 cm, c'est 0,25 fois 6 cm.

Dans la réalité, 6 cm correspond à 7 km donc 1,5 cm va correspondre à 0,25 fois 7 km.

$$0,25 \times 7 \text{ km} = 1,75 \text{ km}$$

Conclusion : Le trajet de Carine est de 1,75 km.

b. 28 km, c'est 4 fois 7 km. Or 7 km est représenté par 6 cm sur la carte.

Donc 28 km est représenté par 4 fois 6 cm sur la carte.

$$4 \times 6 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$$

Conclusion : Les deux villes sont séparées de 24 cm sur la carte.

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'une seule perruche.

Si 11 perruches coûtent 220 €, alors une seule perruche coûte 11 fois moins cher.

$$220 \text{ €} \div 11 = 20 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : une seule perruche coûte 20 €.

Cherchons maintenant le prix de 12 perruches.

12 perruches, c'est 12 fois plus qu'une seule perruche.

12 perruches coûtent donc 12 fois plus que 20 €, le prix d'une seule perruche.

$$20 \text{ €} \times 12 = 240 \text{ €}$$

Conclusion : 12 perruches coûtent 240 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{12 \times 12}{4} = \frac{144}{4} = 36$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 3 car $4 \times 3 = 12$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 3 = 36$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{6 \times 14}{3} = \frac{84}{3} = 28$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $3 \times 2 = 6$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 2 = 28$.

EX
2

1. Le volume de médicament est proportionnel au volume d'eau.

14,8 dL d'eau, c'est 4 fois 3,7 dL d'eau.

Il faut donc 4 fois plus que 14,8 mL de médicament.

$14,8 \text{ mL} \times 4 = 59,2 \text{ mL}$

Conclusion : Il faut donc prévoir 59,2 mL de médicament.

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'un seul paquet de pâtes.

Si 3 paquets de pâtes coûtent 5,40 €, alors un seul paquet de pâtes coûte 3 fois moins cher.
 $5,40 \text{ €} \div 3 = 1,80 \text{ €}$

Conclusion intermédiaire : un seul paquet de pâtes coûte 1,80 €.

Cherchons maintenant le prix de 13 paquets de pâtes.

13 paquets de pâtes, c'est 13 fois plus qu'un seul paquet de pâtes.

13 paquets de pâtes coûtent donc 13 fois plus que 1,80 €, le prix d'un seul paquet de pâtes.

$1,80 \text{ €} \times 13 = 23,40 \text{ €}$

Conclusion : 13 paquets de pâtes coûtent 23,40 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 14}{2} = \frac{56}{2} = 28$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $2 \times 2 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 2 = 28$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{9 \times 12}{3} = \frac{108}{3} = 36$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 3 car $3 \times 3 = 9$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 3 = 36$.

EX
2

1. a. 18 cm, c'est 2 fois 9 cm.

Dans la réalité, 9 cm correspond à 10 km donc 18 cm va correspondre à 2 fois 10 km.

$$2 \times 10 \text{ km} = 20 \text{ km}$$

Conclusion : Le trajet de Nadia est de 20 km.

- b. 5 km, c'est 0,5 fois 10 km. Or 10 km est représenté par 9 cm sur la carte.

Donc 5 km est représenté par 0,5 fois 9 cm sur la carte.

$$0,5 \times 9 \text{ cm} = 4,5 \text{ cm}$$

Conclusion : Les deux villes sont séparées de 4,5 cm sur la carte.

EX
3

1. Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.

1 h, c'est 7 fois moins que 7 h. En 1 h, le piéton parcourt donc une distance 7 fois moins grande qu'en 7 h.

$$36,4 \text{ km} \div 7 = 5,2 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : en 1h, le piéton parcourt 5,2 km.

Cherchons maintenant la distance parcourue en 8 h.

8 h, c'est 8 fois 1 h. Le piéton parcourt donc 8 fois plus de distance qu'en 1 h.

$$5,2 \text{ km} \times 8 = 41,6 \text{ km}$$

Conclusion : le piéton parcourra en moyenne 41,6 km en 8 h.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{2 \times 16}{1} = \frac{32}{1} = 32$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $1 \times 2 = 2$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 2 = 32$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 12}{2} = \frac{48}{2} = 24$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $2 \times 2 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 2 = 24$.

EX
2

1. a. 100 m^2 , c'est 0,5 fois 200 m^2 .

Il va donc falloir 0,5 fois 10 kg pour 100 m^2 .

$$0,5 \times 10 \text{ kg} = 5 \text{ kg}$$

Conclusion : Marina doit acheter 5 kg.

- b. 20 kg, c'est 2 fois 10 kg.

Avec 20 kg on peut donc traiter une surface de 2 fois 200 m^2 .

$$2 \times 200 \text{ m}^2 = 400 \text{ m}^2$$

Conclusion : $400 \text{ m}^2 > 398 \text{ m}^2$ donc Joachim n'en a pas assez pour 398 m^2 .

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'un seul jeu de société.

Si 3 jeux de société coûtent 60 €, alors un seul jeu de société coûte 3 fois moins cher.

$$60 \text{ €} \div 3 = 20 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : un seul jeu de société coûte 20 €.

Cherchons maintenant le prix de 11 jeux de société.

11 jeux de société, c'est 11 fois plus qu'un seul jeu de société.

11 jeux de société coûtent donc 11 fois plus que 20 €, le prix d'un seul jeu de société.

$$20 \text{ €} \times 11 = 220 \text{ €}$$

Conclusion : 11 jeux de société coûtent 220 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 14}{2} = \frac{56}{2} = 28$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $2 \times 2 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 2 = 28$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{6 \times 12}{2} = \frac{72}{2} = 36$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 3 car $2 \times 3 = 6$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 3 = 36$.

EX
2

1. Le volume de nettoyant pour sol est proportionnel au volume d'eau.

1,8 L d'eau, c'est 3 fois 0,6 L d'eau.

Il faut donc 3 fois plus que 4,8 cL de nettoyant pour sol.

$$4,8 \text{ cL} \times 3 = 14,4 \text{ cL}$$

Conclusion : Il faut donc prévoir 14,4 cL de nettoyant pour sol.

EX
3

1. Commençons par trouver la masse de chocolat pour une personne.

9 personnes, c'est 9 fois 1 personne. il faut donc 9 fois moins que 135 g pour 1 personne.

$$135 \text{ g} \div 9 = 15 \text{ g}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 15 g de chocolat pour 1 personne.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 12 personnes.

12 personnes, c'est 12 fois 1 personne.

Donc, il faut 12 fois plus que 15 g de chocolat que pour 1 personne pour faire sa recette.

$$15 \text{ g} \times 12 = 180 \text{ g}$$

Conclusion : Marina doit utiliser 180 g de chocolat pour 12 personnes.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{3 \times 16}{1} = \frac{48}{1} = 48$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $1 \times 3 = 3$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 3 = 48$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{12 \times 10}{3} = \frac{120}{3} = 40$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $3 \times 4 = 12$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 4 = 40$.

EX
2

1. Le volume de sirop est proportionnel au volume d'eau.

5,6 L d'eau, c'est 2 fois 2,8 L d'eau.

Il faut donc 2 fois plus que 42 cL de sirop.

$$42 \text{ cL} \times 2 = 84 \text{ cL}$$

Conclusion : Il faut donc prévoir 84 cL de sirop.

EX
3

1. Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de sirop pour 1 L d'eau.

7 L d'eau, c'est 7 fois 1 L d'eau. Pour 1 L d'eau, il faut donc 7 fois moins que 84 cL.

$$84 \text{ cL} \div 7 = 12 \text{ cL}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 12 cL de sirop pour 1 L d'eau.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 10 L d'eau.

10 L d'eau, c'est 10 fois 1 L d'eau. Il faut donc 10 fois plus de sirop que 12 cL :

$$12 \text{ cL} \times 10 = 120 \text{ cL}$$

Conclusion : il faut prévoir 120 cL de sirop.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{10 \times 16}{2} = \frac{160}{2} = 80$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 5 car $2 \times 5 = 10$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 5 = 80$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{25 \times 8}{5} = \frac{200}{5} = 40$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 5 car $5 \times 5 = 25$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 5 = 40$.

EX
2

1. a. $12,5 \text{ m}^2$, c'est 1,25 fois 10 m^2 .

Il va donc falloir 1,25 fois 100 carreaux pour $12,5 \text{ m}^2$.

$$1,25 \times 100 \text{ carreaux} = 125 \text{ carreaux}$$

Conclusion : Léa doit acheter 125 carreaux.

- b. 200 carreaux, c'est 2 fois 100 carreaux.

Avec 200 carreaux on peut donc traiter une surface de 2 fois 10 m^2 .

$$2 \times 10 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2$$

Conclusion : $20 \text{ m}^2 < 22 \text{ m}^2$ donc Cyril en a suffisamment pour 22 m^2 .

EX
3

1. Commençons par trouver la masse de sucre pour une personne.

7 personnes, c'est 7 fois 1 personne. il faut donc 7 fois moins que 175 g pour 1 personne.

$$175 \text{ g} \div 7 = 25 \text{ g}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 25 g de sucre pour 1 personne.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 8 personnes.

8 personnes, c'est 8 fois 1 personne.

Donc, il faut 8 fois plus que 25 g de sucre que pour 1 personne pour faire sa recette.

$$25 \text{ g} \times 8 = 200 \text{ g}$$

Conclusion : Marina doit utiliser 200 g de sucre pour 8 personnes.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{9 \times 12}{3} = \frac{108}{3} = 36$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $3 \times 3 = 9$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 3 = 36$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{6 \times 16}{2} = \frac{96}{2} = 48$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 3 car $2 \times 3 = 6$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 3 = 48$.

EX
2

1. a. 30 personnes, c'est 5 fois 6 personnes. Il faut donc 5 fois plus de sucre.

$$120 \text{ g} \times 5 = 600 \text{ g.}$$

Conclusion : Léa doit utiliser 600 g de sucre pour 30 personnes.

- b. 480 g, c'est 4 fois 120 g. José peut donc cuisiner pour 4 fois plus de personnes.

$$6 \text{ g} \times 4 = 24.$$

Conclusion : José peut donc préparer sa recette pour 24 personnes.

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'un seul pinceau.

Si 3 pinceaux coûtent 0,90 €, alors un seul pinceau coûte 3 fois moins cher.

$$0,90 \text{ €} \div 3 = 0,30 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : un seul pinceau coûte 0,30 €.

Cherchons maintenant le prix de 10 pinceaux.

10 pinceaux, c'est 10 fois plus qu'un seul pinceau.

10 pinceaux coûtent donc 10 fois plus que 0,30 €, le prix d'un seul pinceau.

$$0,30 \text{ €} \times 10 = 3 \text{ €}$$

Conclusion : 10 pinceaux coûtent 3 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{9 \times 14}{3} = \frac{126}{3} = 42$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 3 car $3 \times 3 = 9$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 3 = 42$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{12 \times 10}{6} = \frac{120}{6} = 20$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 2 car $6 \times 2 = 12$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 2 = 20$.

EX
2

1. a. 1 heure et demie, c'est 1,5 fois une heure.

En une heure, le piéton parcourt 4,5 km donc en 1 heure et demie, il va parcourir 1,5 fois 4,5 km.

$$1,5 \times 4,5 \text{ km} = 6,75 \text{ km}$$

Conclusion : Le piéton va donc parcourir 6,75 km.

b. 1,125 km, c'est 0,25 fois 4,5 km. Le piéton parcourt 4,5 km en une heure.

Il va mettre donc 0,25 fois une heure à parcourir 1,125 km.

Conclusion : Le piéton va donc mettre 0,25 heure à parcourir 1,125 km, ce qui fait 15 minutes ($0,25 \times 60$ minutes).

EX
3

1. Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.

1 cm, c'est 3 fois moins que 3 cm.

$$10,2 \text{ km} \div 3 = 3,4 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 3,4 km dans la réalité.

Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.

8 cm, c'est 8 fois 1 cm.

$$3,4 \text{ km} \times 8 = 27,2 \text{ km}$$

Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 27,2 km.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{6 \times 14}{2} = \frac{84}{2} = 42$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $2 \times 3 = 6$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 3 = 42$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{16 \times 10}{4} = \frac{160}{4} = 40$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $4 \times 4 = 16$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 4 = 40$.

EX
2

1. a. 15 minutes, c'est 0,25 fois une heure.

En une heure, le train parcourt 125 km donc en 15 minutes, il va parcourir 0,25 fois 125 km.
 $0,25 \times 125 \text{ km} = 31,25 \text{ km}$

Conclusion : Le train va donc parcourir 31,25 km.

b. 93,75 km, c'est 0,75 fois 125 km. Le train parcourt 125 km en une heure.

Il va mettre donc 0,75 fois une heure à parcourir 93,75 km.

Conclusion : Le train va donc mettre 0,75 heure à parcourir 93,75 km, ce qui fait 45 minutes (0,75 $\times$ 60 minutes).

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'un seul paquet de graines.

Si 9 paquets de graines coûtent 86,40 €, alors un seul paquet de graines coûte 9 fois moins cher.

$$86,40 \text{ €} \div 9 = 9,60 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : un seul paquet de graines coûte 9,60 €.

Cherchons maintenant le prix de 11 paquets de graines.

11 paquets de graines, c'est 11 fois plus qu'un seul paquet de graines.

11 paquets de graines coûtent donc 11 fois plus que 9,60 €, le prix d'un seul paquet de graines.

$$9,60 \text{ €} \times 11 = 105,60 \text{ €}$$

Conclusion : 11 paquets de graines coûtent 105,60 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{30 \times 10}{6} = \frac{300}{6} = 50$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 5 car $6 \times 5 = 30$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 5 = 50$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{2 \times 16}{1} = \frac{32}{1} = 32$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $1 \times 2 = 2$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 2 = 32$.

EX
2

1. a. 16 personnes, c'est 4 fois 4 personnes. Il faut donc 4 fois plus de sucre.

$$60 \text{ g} \times 4 = 240 \text{ g.}$$

Conclusion : Elsa doit utiliser 240 g de sucre pour 16 personnes.

- b. 120 g, c'est 2 fois 60 g. Victor peut donc cuisiner pour 2 fois plus de personnes.

$$4 \text{ g} \times 2 = 8.$$

Conclusion : Victor peut donc préparer sa recette pour 8 personnes.

EX
3

1. Commençons par trouver combien de carreaux il faut prévoir pour 1 m^2 .

1 m^2 , c'est 2 fois moins que 2 m^2 .

$$50 \text{ carreaux} \div 2 = 25 \text{ carreaux}$$

Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 25 carreaux pour recouvrir 1 m^2 .

Cherchons maintenant la quantité de carreaux nécessaire pour recouvrir $2,5 \text{ m}^2$.

$2,5 \text{ m}^2$, c'est 2,5 fois plus que 1 m^2 .

$$25 \text{ carreaux} \times 2,5 = 62,5 \text{ carreaux}$$

Conclusion : Corinne aura besoin de 62,5 carreaux pour recouvrir $2,5 \text{ m}^2$.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{12 \times 14}{3} = \frac{168}{3} = 56$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $3 \times 4 = 12$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 4 = 56$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 10}{1} = \frac{40}{1} = 40$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 4 car $1 \times 4 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 4 = 40$.

EX
2

1. a. 2,75 cm, c'est 0,25 fois 11 cm.

Dans la réalité, 11 cm correspond à 12 km donc 2,75 cm va correspondre à 0,25 fois 12 km.
 $0,25 \times 12 \text{ km} = 3 \text{ km}$

Conclusion : Le trajet de Yasmine est de 3 km.

b. 24 km, c'est 2 fois 12 km. Or 12 km est représenté par 11 cm sur la carte.

Donc 24 km est représenté par 2 fois 11 cm sur la carte.

$2 \times 11 \text{ cm} = 22 \text{ cm}$

Conclusion : Les deux villes sont séparées de 22 cm sur la carte.

EX
3

1. Commençons par trouver combien de kg il faut prévoir pour 1 m².

1 m², c'est 40 fois moins que 40 m².

$5 \text{ kg} \div 40 = 0,125 \text{ kg}$

Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 0,125 kg pour recouvrir 1 m².

Cherchons maintenant la quantité de kg nécessaire pour recouvrir 160 m².

160 m², c'est 160 fois plus que 1 m².

$0,125 \text{ kg} \times 160 = 20 \text{ kg}$

Conclusion : Carine aura besoin de 20 kg pour recouvrir 160 m².

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{6 \times 8}{3} = \frac{48}{3} = 16$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $3 \times 2 = 6$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 2 = 16$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{15 \times 16}{5} = \frac{240}{5} = 48$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 3 car $5 \times 3 = 15$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 3 = 48$.

EX
2

1. a. 18 bergamottes, c'est 3 fois 6 bergamottes.

Si 6 bergamottes coûtent 58,80 €, alors 3 fois 6 bergamottes coûtent 3 fois 58,80 €.

$$3 \times 58,80 \text{ €} = 176,4 \text{ €}$$

Conclusion : Magalie dépensera 176,40 €.

- b. 235,20 €, c'est 4 fois 58,80 €.

Si avec 58,80 € on peut acheter 6 bergamottes, alors avec 4 fois 58,80 €, on peut acheter 4 fois 6 bergamottes.

$$4 \times 6 = 24$$

Conclusion : Benjamin pourra acheter 24 bergamottes.

EX
3

1. Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.
1 cm, c'est 6 fois moins que 6 cm.

$$54 \text{ km} \div 6 = 9 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 9 km dans la réalité.

Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.

7 cm, c'est 7 fois 1 cm.

$$9 \text{ km} \times 7 = 63 \text{ km}$$

Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 63 km.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{2 \times 8}{1} = \frac{16}{1} = 16$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $1 \times 2 = 2$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 2 = 16$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{8 \times 8}{2} = \frac{64}{2} = 32$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $2 \times 4 = 8$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 4 = 32$.

EX
2

1. a. 15 minutes, c'est 0,25 fois une heure.

En une heure, le piéton parcourt 3 km donc en 15 minutes, il va parcourir 0,25 fois 3 km.

$$0,25 \times 3 \text{ km} = 0,75 \text{ km}$$

Conclusion : Le piéton va donc parcourir 0,75 km.

- b. 1,5 km, c'est 0,5 fois 3 km. Le piéton parcourt 3 km en une heure.

Il va mettre donc 0,5 fois une heure à parcourir 1,5 km.

Conclusion : Le piéton va donc mettre 0,5 heure à parcourir 1,5 km, ce qui fait 30 minutes (0,5 $\times$ 60 minutes).

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'une seule ampoule.

Si 9 ampoules coûtent 8,10 €, alors une seule ampoule coûte 9 fois moins cher.

$$8,10 \text{ €} \div 9 = 0,90 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : une seule ampoule coûte 0,90 €.

Cherchons maintenant le prix de 12 ampoules.

12 ampoules, c'est 12 fois plus qu'une seule ampoule.

12 ampoules coûtent donc 12 fois plus que 0,90 €, le prix d'une seule ampoule.

$$0,90 \text{ €} \times 12 = 10,80 \text{ €}$$

Conclusion : 12 ampoules coûtent 10,80 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{16 \times 14}{4} = \frac{224}{4} = 56$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $4 \times 4 = 16$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 4 = 56$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{12 \times 8}{6} = \frac{96}{6} = 16$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 2 car $6 \times 2 = 12$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 2 = 16$.

EX
2

1. a. 15 minutes, c'est 0,25 fois une heure.

En une heure, le camion parcourt 75 km donc en 15 minutes, il va parcourir 0,25 fois 75 km.
 $0,25 \times 75 \text{ km} = 18,75 \text{ km}$

Conclusion : Le camion va donc parcourir 18,75 km.

b. 37,5 km, c'est 0,5 fois 75 km. Le camion parcourt 75 km en une heure.

Il va mettre donc 0,5 fois une heure à parcourir 37,5 km.

Conclusion : Le camion va donc mettre 0,5 heure à parcourir 37,5 km, ce qui fait 30 minutes (0,5 $\times$ 60 minutes).

EX
3

1. Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de nettoyant pour sol pour 1 L d'eau.

3 L d'eau, c'est 3 fois 1 L d'eau. Pour 1 L d'eau, il faut donc 3 fois moins que 15 cL.

$15 \text{ cL} \div 3 = 5 \text{ cL}$

Conclusion intermédiaire : il faut 5 cL de nettoyant pour sol pour 1 L d'eau.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 4 L d'eau.

4 L d'eau, c'est 4 fois 1 L d'eau. Il faut donc 4 fois plus de nettoyant pour sol que 5 cL :

$5 \text{ cL} \times 4 = 20 \text{ cL}$

Conclusion : il faut prévoir 20 cL de nettoyant pour sol.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{5 \times 14}{1} = \frac{70}{1} = 70$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 5 car $1 \times 5 = 5$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 5 = 70$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{20 \times 16}{5} = \frac{320}{5} = 64$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $5 \times 4 = 20$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 4 = 64$.

EX
2

1. a. 8 personnes, c'est 4 fois 2 personnes. Il faut donc 4 fois plus de chocolat.

$$50 \text{ g} \times 4 = 200 \text{ g.}$$

Conclusion : Dalila doit utiliser 200 g de chocolat pour 8 personnes.

- b. 100 g, c'est 2 fois 50 g. Bernard peut donc cuisiner pour 2 fois plus de personnes.

$$2 \text{ g} \times 2 = 4.$$

Conclusion : Bernard peut donc préparer sa recette pour 4 personnes.

EX
3

1. Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de nettoyant pour sol pour 1 L d'eau.

7 L d'eau, c'est 7 fois 1 L d'eau. Pour 1 L d'eau, il faut donc 7 fois moins que 70 cL.

$$70 \text{ cL} \div 7 = 10 \text{ cL}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 10 cL de nettoyant pour sol pour 1 L d'eau.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 11 L d'eau.

11 L d'eau, c'est 11 fois 1 L d'eau. Il faut donc 11 fois plus de nettoyant pour sol que 10 cL :

$$10 \text{ cL} \times 11 = 110 \text{ cL}$$

Conclusion : il faut prévoir 110 cL de nettoyant pour sol.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{12 \times 14}{4} = \frac{168}{4} = 42$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $4 \times 3 = 12$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 3 = 42$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{2 \times 16}{1} = \frac{32}{1} = 32$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $1 \times 2 = 2$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 2 = 32$.

EX
2

1. a. 800 m^2 , c'est 4 fois 200 m^2 .

Il va donc falloir 4 fois 10 kg pour 800 m^2 .

$$4 \times 10 \text{ kg} = 40 \text{ kg}$$

Conclusion : Teresa doit acheter 40 kg.

- b. 50 kg, c'est 5 fois 10 kg.

Avec 50 kg on peut donc traiter une surface de 5 fois 200 m^2 .

$$5 \times 200 \text{ m}^2 = 1000 \text{ m}^2$$

Conclusion : $1000 \text{ m}^2 < 1001 \text{ m}^2$ donc Arthur en a suffisamment pour 1001 m^2 .

EX
3

1. Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.
1 cm, c'est 9 fois moins que 9 cm.

$$43,2 \text{ km} \div 9 = 4,8 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 4,8 km dans la réalité.

Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.

10 cm, c'est 10 fois 1 cm.

$$4,8 \text{ km} \times 10 = 48 \text{ km}$$

Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 48 km.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 16}{2} = \frac{64}{2} = 32$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $2 \times 2 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 2 = 32$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{2 \times 16}{1} = \frac{32}{1} = 32$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $1 \times 2 = 2$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 2 = 32$.

EX
2

1. a. 15 m^2 , c'est 3 fois 5 m^2 .

Il va donc falloir 3 fois 100 carreaux pour 15 m^2 .

$$3 \times 100 \text{ carreaux} = 300 \text{ carreaux}$$

Conclusion : Karole doit acheter 300 carreaux.

- b. 25 carreaux, c'est 0,25 fois 100 carreaux.

Avec 25 carreaux on peut donc traiter une surface de 0,25 fois 5 m^2 .

$$0,25 \times 5 \text{ m}^2 = 1,25 \text{ m}^2$$

Conclusion : $1,25 \text{ m}^2 < 3,25 \text{ m}^2$ donc Yazid en a suffisamment pour $3,25 \text{ m}^2$.

EX
3

1. Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de produit pour piscine pour 1 dizaine de mètres cubes d'eau.

9 dizaines de mètres cubes d'eau, c'est 9 fois 1 dizaine de mètres cubes d'eau. Pour 1 dizaine de mètres cubes d'eau, il faut donc 9 fois moins que 7,2 L.

$$7,2 \text{ L} \div 9 = 0,8 \text{ L}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 0,8 L de produit pour piscine pour 1 dizaine de mètres cubes d'eau.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 10 dizaines de mètres cubes d'eau.

10 dizaines de mètres cubes d'eau, c'est 10 fois 1 dizaine de mètres cubes d'eau. Il faut donc 10 fois plus de produit pour piscine que 0,8 L :

$$0,8 \text{ L} \times 10 = 8 \text{ L}$$

Conclusion : il faut prévoir 8 L de produit pour piscine.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{6 \times 16}{2} = \frac{96}{2} = 48$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $2 \times 3 = 6$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 3 = 48$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{24 \times 14}{6} = \frac{336}{6} = 56$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $6 \times 4 = 24$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $14 \times 4 = 56$.

EX
2

1. a. 350 m^2 , c'est 2 fois 175 m^2 .

Il va donc falloir 2 fois $2,5 \text{ kg}$ pour 350 m^2 .

$$2 \times 2,5 \text{ kg} = 5 \text{ kg}$$

Conclusion : Farida doit acheter 5 kg.

- b. $12,5 \text{ kg}$, c'est 5 fois $2,5 \text{ kg}$.

Avec $12,5 \text{ kg}$ on peut donc traiter une surface de 5 fois 175 m^2 .

$$5 \times 175 \text{ m}^2 = 875 \text{ m}^2$$

Conclusion : $875 \text{ m}^2 < 876 \text{ m}^2$ donc Guillaume en a suffisamment pour 876 m^2 .

EX
3

1. Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.

1 cm, c'est 11 fois moins que 11 cm.

$$71,5 \text{ km} \div 11 = 6,5 \text{ km}$$

Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à $6,5 \text{ km}$ dans la réalité.

Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.

13 cm, c'est 13 fois 1 cm.

$$6,5 \text{ km} \times 13 = 84,5 \text{ km}$$

Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de $84,5 \text{ km}$.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{18 \times 10}{6} = \frac{180}{6} = 30$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $6 \times 3 = 18$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 3 = 30$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{8 \times 10}{4} = \frac{80}{4} = 20$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 2 car $4 \times 2 = 8$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 2 = 20$.

EX
2

1. Le volume de produit pour piscine est proportionnel au volume d'eau.

11 dizaines de mètres cubes d'eau, c'est 5 fois 2,2 dizaine de mètres cubes d'eau.

Il faut donc 5 fois plus que 1,76 L de produit pour piscine.

$$1,76 \text{ L} \times 5 = 8,8 \text{ L}$$

Conclusion : Il faut donc prévoir 8,8 L de produit pour piscine.

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'un seul bredele.

Si 3 bredeles coûtent 50,40 €, alors un seul bredele coûte 3 fois moins cher.

$$50,40 \text{ €} \div 3 = 16,80 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : un seul bredele coûte 16,80 €.

Cherchons maintenant le prix de 5 bredeles.

5 bredeles, c'est 5 fois plus qu'un seul bredele.

5 bredeles coûtent donc 5 fois plus que 16,80 €, le prix d'un seul bredele.

$$16,80 \text{ €} \times 5 = 84 \text{ €}$$

Conclusion : 5 bredeles coûtent 84 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{10 \times 12}{5} = \frac{120}{5} = 24$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $5 \times 2 = 10$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 2 = 24$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{10 \times 8}{5} = \frac{80}{5} = 16$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 2 car $5 \times 2 = 10$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 2 = 16$.

EX
2

1. a. 20 personnes, c'est 5 fois 4 personnes. Il faut donc 5 fois plus de farine.

$$100 \text{ g} \times 5 = 500 \text{ g.}$$

Conclusion : Carine doit utiliser 500 g de farine pour 20 personnes.

- b. 200 g, c'est 2 fois 100 g. Rémi peut donc cuisiner pour 2 fois plus de personnes.

$$4 \text{ g} \times 2 = 8.$$

Conclusion : Rémi peut donc préparer sa recette pour 8 personnes.

EX
3

1. Commençons par trouver combien de L il faut prévoir pour 1 m^2 .

$$1 \text{ m}^2, \text{ c'est } 2 \text{ fois moins que } 2 \text{ m}^2.$$

$$2 \text{ L} \div 2 = 1 \text{ L}$$

Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 1 L pour recouvrir 1 m^2 .

Cherchons maintenant la quantité de L nécessaire pour recouvrir 8 m^2 .

$$8 \text{ m}^2, \text{ c'est } 8 \text{ fois plus que } 1 \text{ m}^2.$$

$$1 \text{ L} \times 8 = 8 \text{ L}$$

Conclusion : Corinne aura besoin de 8 L pour recouvrir 8 m^2 .

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{10 \times 12}{5} = \frac{120}{5} = 24$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 2 car $5 \times 2 = 10$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 2 = 24$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 12}{2} = \frac{48}{2} = 24$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $2 \times 2 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 2 = 24$.

EX
2

1. a. 30 minutes, c'est 0,5 fois une heure.

En une heure, le camion parcourt 77,5 km donc en 30 minutes, il va parcourir 0,5 fois 77,5 km.
 $0,5 \times 77,5 \text{ km} = 38,75 \text{ km}$

Conclusion : Le camion va donc parcourir 38,75 km.

b. 19,375 km, c'est 0,25 fois 77,5 km. Le camion parcourt 77,5 km en une heure.

Il va mettre donc 0,25 fois une heure à parcourir 19,375 km.

Conclusion : Le camion va donc mettre 0,25 heure à parcourir 19,375 km, ce qui fait 15 minutes ($0,25 \times 60 \text{ minutes}$).

EX
3

1. Commençons par trouver le prix d'un seul collier anti-puces.

Si 11 colliers anti-puces coûtent 330 €, alors un seul collier anti-puces coûte 11 fois moins cher.
 $330 \text{ €} \div 11 = 30 \text{ €}$

Conclusion intermédiaire : un seul collier anti-puces coûte 30 €.

Cherchons maintenant le prix de 13 colliers anti-puces.

13 colliers anti-puces, c'est 13 fois plus qu'un seul collier anti-puces.

13 colliers anti-puces coûtent donc 13 fois plus que 30 €, le prix d'un seul collier anti-puces.

$30 \text{ €} \times 13 = 390 \text{ €}$

Conclusion : 13 colliers anti-puces coûtent 390 €.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{20 \times 10}{4} = \frac{200}{4} = 50$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 5 car $4 \times 5 = 20$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 5 = 50$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{20 \times 10}{4} = \frac{200}{4} = 50$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 5 car $4 \times 5 = 20$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 5 = 50$.

EX
2

1. a. $12,5 \text{ m}^2$, c'est 1,25 fois 10 m^2 .

Il va donc falloir 1,25 fois 0,5 L pour $12,5 \text{ m}^2$.

$$1,25 \times 0,5 \text{ L} = 0,625 \text{ L}$$

Conclusion : Yasmine doit acheter 0,625 L.

- b. $0,125 \text{ L}$, c'est 0,25 fois 0,5 L.

Avec $0,125 \text{ L}$ on peut donc traiter une surface de 0,25 fois 10 m^2 .

$$0,25 \times 10 \text{ m}^2 = 2,5 \text{ m}^2$$

Conclusion : $2,5 \text{ m}^2 < 3,5 \text{ m}^2$ donc Karim en a suffisamment pour $3,5 \text{ m}^2$.

EX
3

1. Commençons par trouver la masse de sucre pour une personne.

11 personnes, c'est 11 fois 1 personne. il faut donc 11 fois moins que 330 g pour 1 personne.

$$330 \text{ g} \div 11 = 30 \text{ g}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 30 g de sucre pour 1 personne.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 13 personnes.

13 personnes, c'est 13 fois 1 personne.

Donc, il faut 13 fois plus que 30 g de sucre que pour 1 personne pour faire sa recette.

$$30 \text{ g} \times 13 = 390 \text{ g}$$

Conclusion : Magalie doit utiliser 390 g de sucre pour 13 personnes.

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{2 \times 16}{1} = \frac{32}{1} = 32$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $1 \times 2 = 2$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 2 = 32$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{20 \times 16}{5} = \frac{320}{5} = 64$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $5 \times 4 = 20$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 4 = 64$.

EX
2

1. a. 5 m^2 , c'est 0,5 fois 10 m^2 .

Il va donc falloir 0,5 fois 24 carreaux pour 5 m^2 .

$$0,5 \times 24 \text{ carreaux} = 12 \text{ carreaux}$$

Conclusion : Vanessa doit acheter 12 carreaux.

- b. 30 carreaux, c'est 1,25 fois 24 carreaux.

Avec 30 carreaux on peut donc traiter une surface de 1,25 fois 10 m^2 .

$$1,25 \times 10 \text{ m}^2 = 12,5 \text{ m}^2$$

Conclusion : $12,5 \text{ m}^2 > 10,5 \text{ m}^2$ donc Christophe n'en a pas assez pour $10,5 \text{ m}^2$.

EX
3

1. Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de nettoyant pour sol pour 1 L d'eau.

3 L d'eau, c'est 3 fois 1 L d'eau. Pour 1 L d'eau, il faut donc 3 fois moins que 30 cL.

$$30 \text{ cL} \div 3 = 10 \text{ cL}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 10 cL de nettoyant pour sol pour 1 L d'eau.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 13 L d'eau.

13 L d'eau, c'est 13 fois 1 L d'eau. Il faut donc 13 fois plus de nettoyant pour sol que 10 cL :

$$10 \text{ cL} \times 13 = 130 \text{ cL}$$

Conclusion : il faut prévoir 130 cL de nettoyant pour sol.